

AB 二体閉鎖位相系における調和読出しと $c=1$ 面積スイープ予備実験総括 v4

日付: 2026-07-15 著者: 木原 範昭 位置づけ: 波の情報読出しシリーズ・AB 二体予備実験群の総括 Version DOI: 10.5281/zenodo.21374317 Concept DOI: 10.5281/zenodo.21318696

V4 では、フェルミオン型反跳写像を A/B ニチャンネル散乱行列として実装し、入射チャンネルへ直接作用させる。

0. 結論

本総括は、AB 二体閉鎖位相系に対して行った次の予備実験群をまとめる。

1. 一角度円周位相調和読出し
2. 一角度円周位相調和読出しパラメータスイープ
3. $c=1$ 内部較正と χ - τ 面積スイープ
4. $c=1$ 内部較正パラメータスイープ
5. χ - τ 面積逆数補償診断
6. χ - τ ネイティブ逆面積拡張スイープ

V4 では、上記の文脈と主張を変えず、同じ AB 二体加速度読出しにフェルミオン型反跳写像を A/B ニチャンネル散乱として組み込む。

この追加プロトコルは、波束の即時収縮、AB 非対称化、倍音移乗、局在性移乗を検査するものではない。

目的は、現在の AB 二体調和読出しの仮定範囲で、中心近傍の相互作用を通過型ではなくフェルミオン型反跳型として扱った場合にも、加速度様読出しが同じ実験枠で評価できるかを確認することである。

結論は次である。

前回の ABC 多ゲージ干渉読出し実験では、背景空間を先に置かない ABC 閉鎖位相系という最小モデルにおいて、測定機自身も系の中の複素位相波として定義し、干渉読出しから質量様、運動量様、エネルギー様に見える保存量を構成できることを示した。

本実験群では、さらに踏み込み、AB 二体の閉鎖位相関係だけでなく、加速度様に見える調和読出しが可能であることを確認した。

ただし、その加速度様読出しが位置位相差、すなわち距離に対して逆比例または逆二乗比例で変化することは、AB 二体系だけでは判別できなかった。

本実験群の中心成果は、単なる調和振動の表示ではない。

外部の標準力、標準ばね式、重力式、クーロン式を置かず、 f_A , f_B という個別別力も置かず、ラベルなし二体関係 f_{AB} のみを使って、加速度様に見える読出しを作れた点にある。

一方で、本実験群は次の限界も明確にした。

AB 二体系だけでは、測定機自身が測定対象の上に乗っている。

そのため、相対距離の変化量は読めても、その変化が

L_{AB}

$1 / L_{AB}$

$1 / L_{AB}^2$

のどれに従うかを独立に判定するゲージがない。

加速度様読出しによって間隔が変化しても、その間隔を測るゲージ自身も同じ閉鎖位相系の変化を受けるためである。

さらに、空間方向の位置位相差だけでなく、時間軸方向の位相差も導入し、内部 $c=1$ 相当の較正を置いて時間発展に近い効果を再現しても、結論は変わらなかった。

したがって、距離指数の判別は、別途独立した計量ゲージを持つ ABC 三体実験へ送るべき課題として残った。

1. 実験一覧

No.	実験	目的	主結果
1	一角度調和読出し	D_AB, V_AB, f_AB がラベルなしで読めるか	読める
2	一角度パラメータスイープ	初期偏差、周期、読出し漏れへの頑健性	全ケースで調和振動を検出
3	c=1 面積スイープ	s と tau_read を分離し、 chi-tau 面が立つか	独立 tau で面積検出
4	c=1 パラメータスイープ	c=1 が面積成立の十分条件か	十分条件ではない
5	逆面積補償診断	1/A_chi_tau が native に出るか	未検出
6	native 逆面積拡張スイープ	広い条件で alpha≈2 が出るか	native では未検出
7	V4 フェルミオン型反跳プロトコル	AB 中心近傍に A/B ニチャンネル散乱行列を入れて加速度様読出しを再検査	q_out_factor を演算子として使わず、出射チャンネル差から調和読出しと chi-tau 面を再読出し

2. 一角度円周位相調和読出し

2.1 実験の意味

AB 二体だけを閉じた位相系として読み、観測機 **C** を置かない条件で、

f_A

f_B

を独立力として導入せず、

f_AB

のみを関係性補償として読むことを検査した。

この実験では、標準重力式、標準クーロン式、標準ばね式は使わない。

2.2 主結果

主要な数値結果は次である。

量	値
case_count	32
observer_C_used	False
f_A_or_f_B_used	False
max_Q_closed_abs	0.0
oscillation_detected_all_cases	True
label_free_protocol_degenerate_all_cases	True
readout_decay_monotonic_all_cases	True
readout_off_decay_max_abs	6.49e-17
readout_strong_decay_min_abs	4.0004e-4

成立したことは次である。

Protocol F/B は内部表示として異なるが、
D_AB と V_AB では完全に縮退した。

これは、ラベルなし読出しとしては、反跳型と通過型を区別できないことを意味する。

また、

readout_off では減衰なし

readout が強いほど包絡減衰が増加

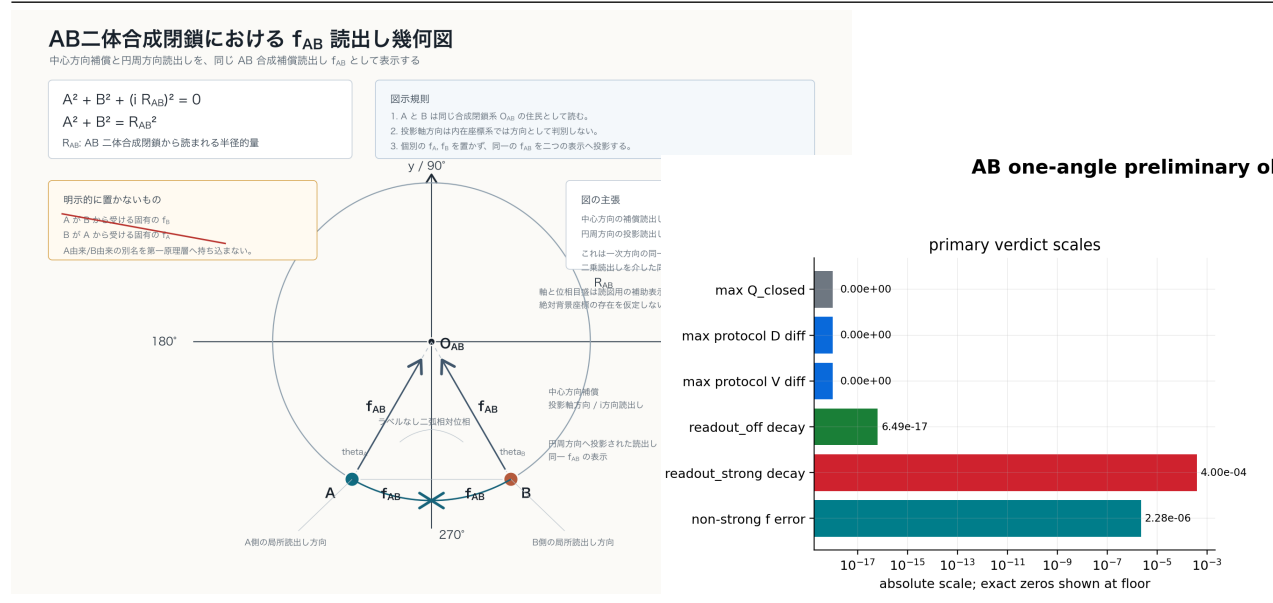
が確認された。

これは、読出し波が閉鎖位相系から情報を外へ読むとき、系の包絡に影響しうること示す反証テストである。

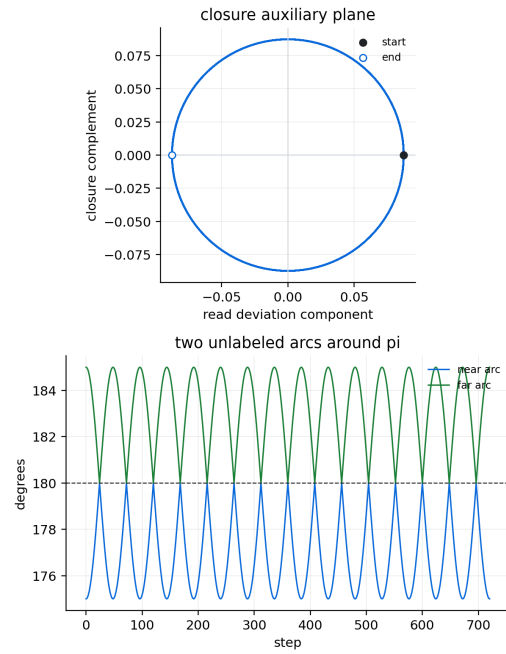
2.3 図

AB 二体幾何

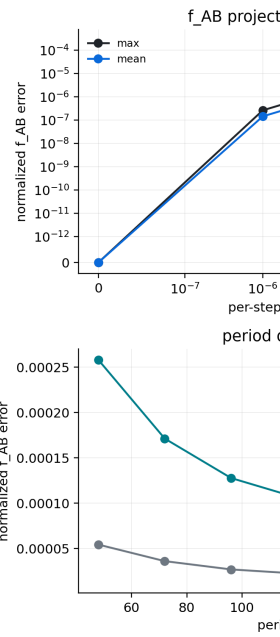
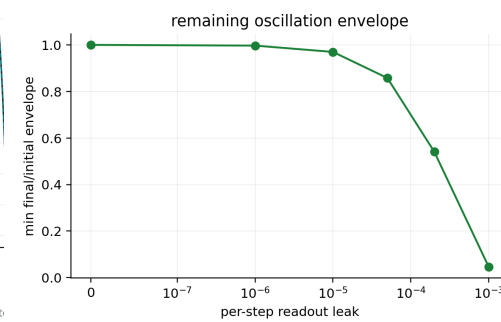
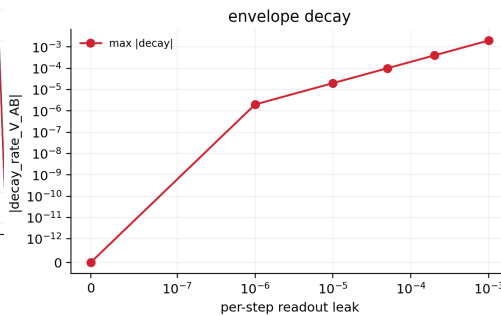
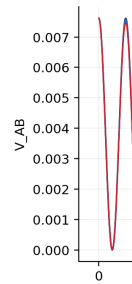
主要観測総括



AB one-angle readout: harmonic state



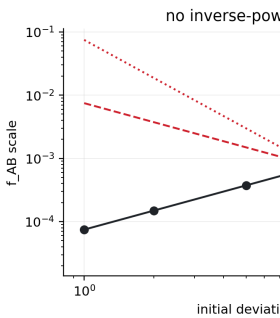
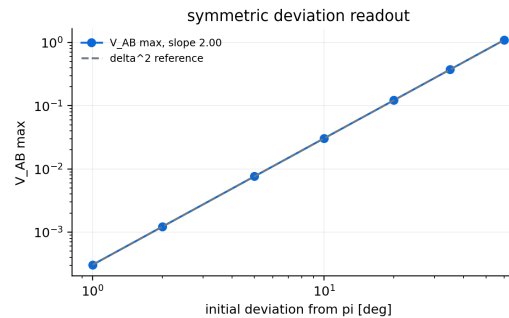
Axes are readout coordinates for this figure only; they do not assert absolute



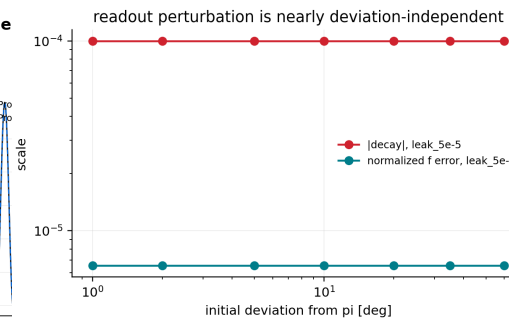
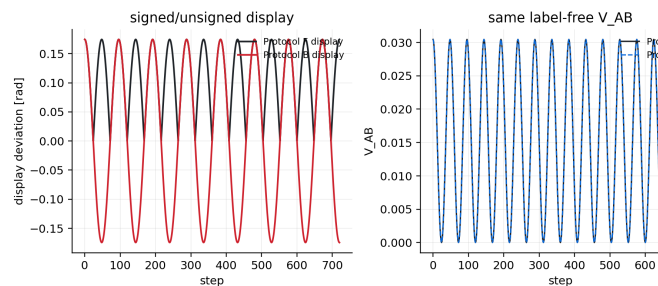
Protocol 縮退

位相差スケール

Phase-difference scaling in the one-angle AB readout



Protocol F/B: internal display differs, label-free



delta is the unlabeled deviation from pi in the one-angle readout, not an assumed external distance.

S1 conclusion

V_AB follows δ^2 by definition

f_AB scale follows δ^1 in the one-angle readout

1/delta and 1/delta^2 reference

Readout leakage affects decay

but not as an inverse-power phase

Therefore inverse-square relationship

not a result of this one-angle

3. 一角度パラメータスイープ

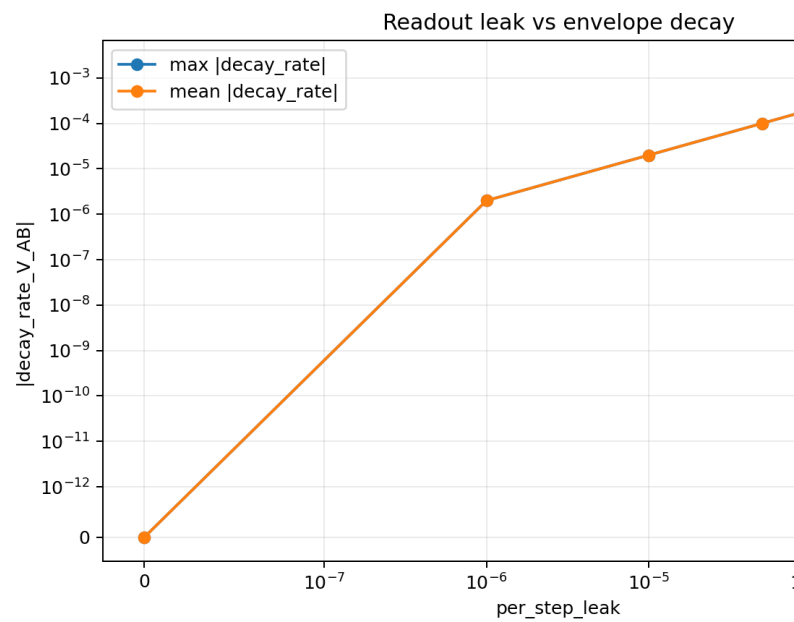
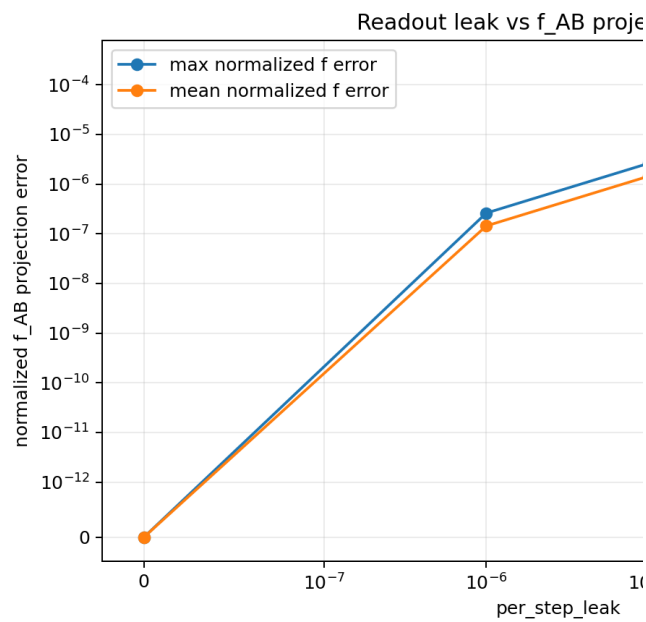
3.1 主結果

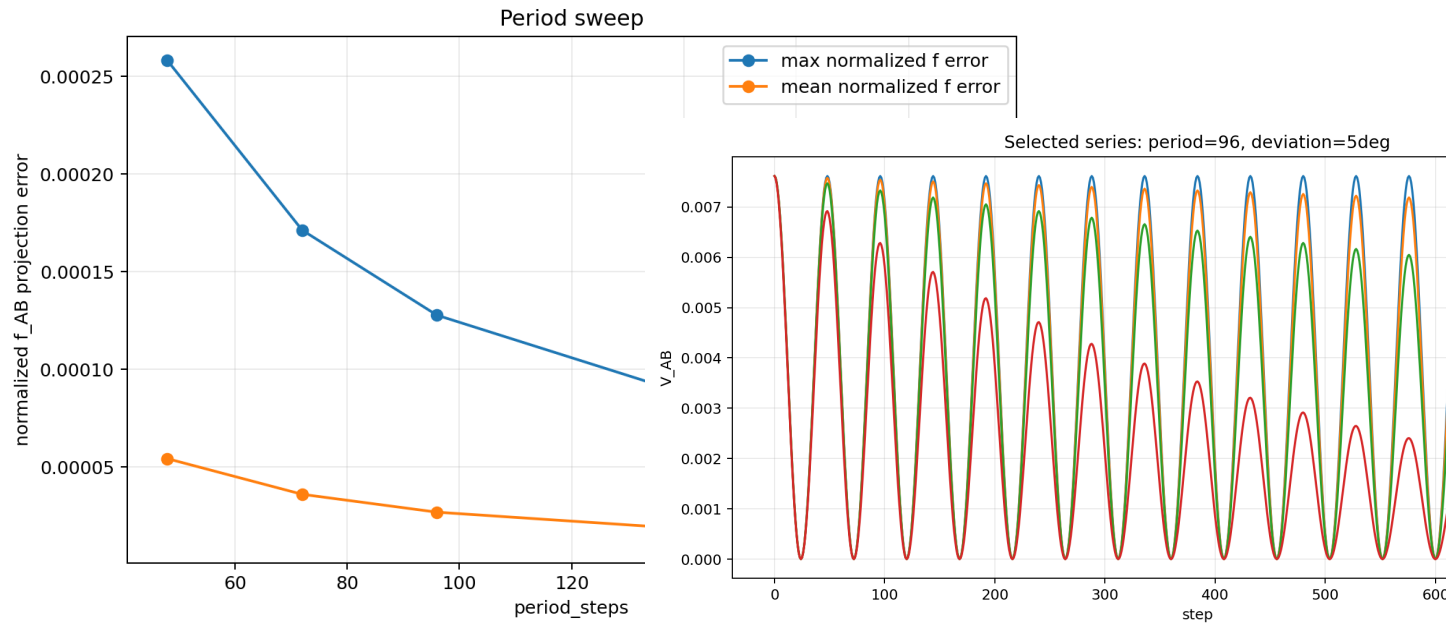
量	値
sweep_configuration_count	210
case_summary_count	420
period_count	5
deviation_count	7
leak_count	6
max_Q_closed_abs	0.0
label_free_protocol_degenerate_all_cases	True
oscillation_detected_all_cases	True
readout_off_decay_max_abs	8.26e-17
decay_abs_monotonic_by_leak_all_grids	True
max_normalized_f_AB_projection_error	2.58e-4

本スイープにより、一角度版は弱読み出しでは安定である一方、強い読み出し波は **f_AB** 射影を歪めることが確認された。

漏れ量と射影誤差

漏れ量と減衰





4. $c=1$ 内部較正と χ -tau 面積スイープ

4.1 実験の意味

一角度調和読み出しでは、位相差に応じた距離減衰は読めなかった。

そこで、実験ステップ s を時間そのものとして扱わず、独立な時間位相候補

τ_{read}

を導入した。

目的は、

χ_{read} と τ_{read} が独立な面を作るか

を検査することである。

4.2 主結果

量	値
case_summary_count	288
power_candidate_count	48
max_Q_closed_abs	0.0
disabled_max_area	0.0
locked_max_area	7.11e-15
independent_min_area	0.0024367633602631385
c1_readout_off_max_epsilon_c_abs	2.33e-15
c1_area_sweep_detected_all_cases	True
tau_is_step_used_any	False
external_c_used_any	False

成立したことは次である。

tau disabled は面積を作らない。

tau locked は面積を作らない。

tau independent は **chi-tau** 面積を作る。

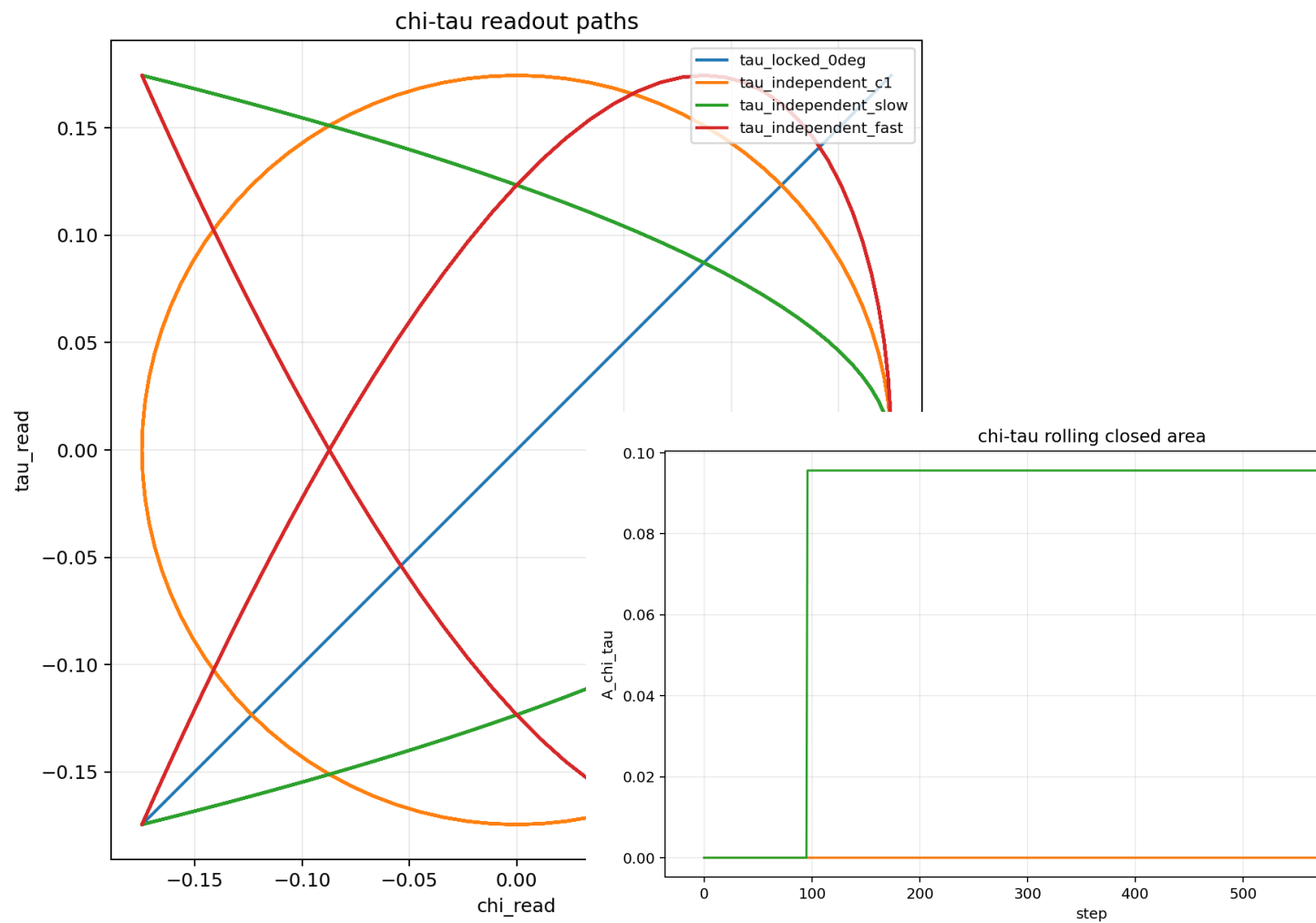
したがって、時間位相を独立に読めば **chi-tau** 面は立つ。

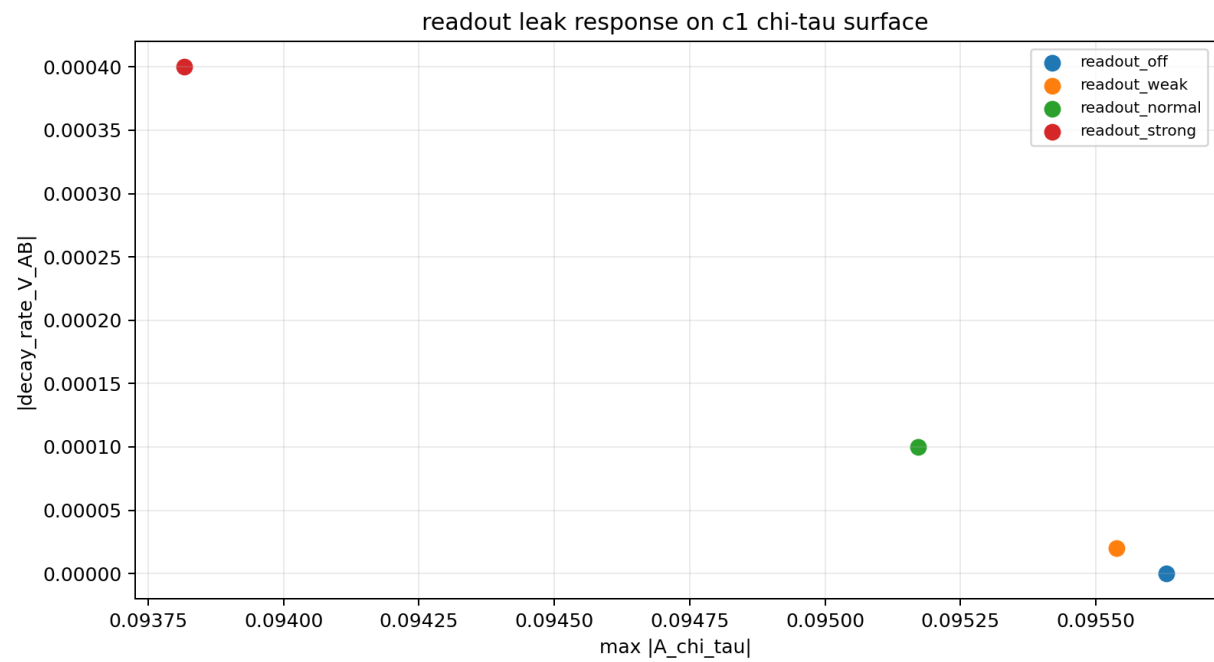
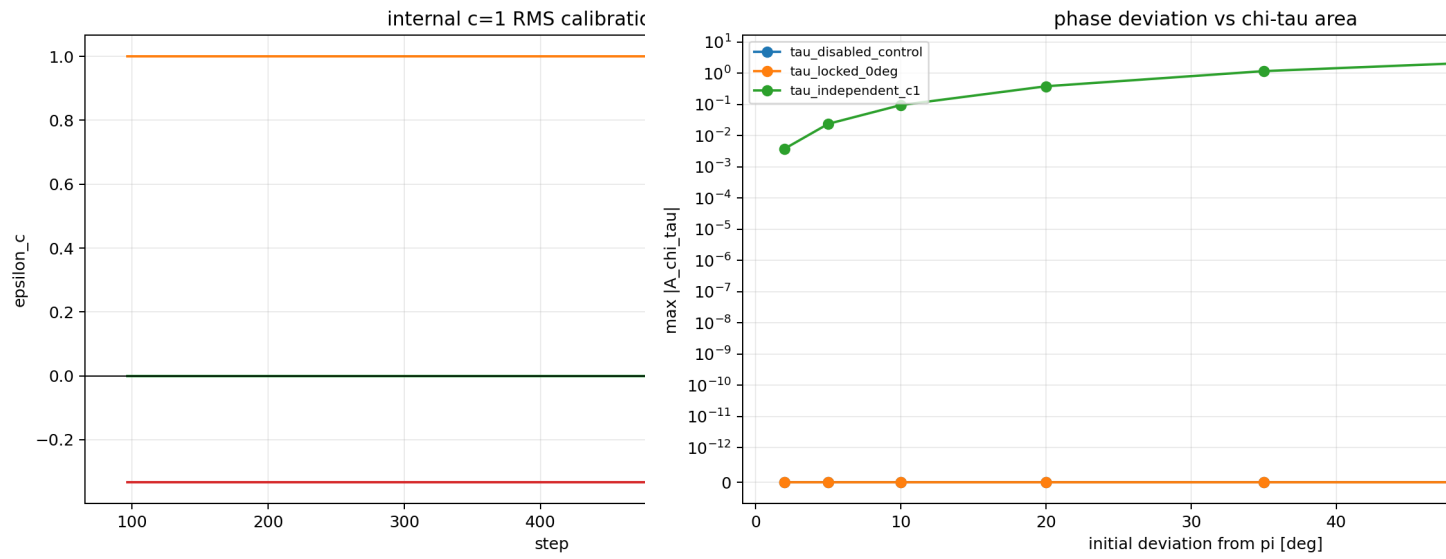
しかし、それだけでは距離減衰は出ない。

4.3 図

chi-tau 面

面積スィープ





5. c=1 内部較正パラメータスイープ

5.1 主結果

量	値
sweep_case_count	756
readout_off_case_count	252
rank2_readout_off_count	246
c1_surface_like_readout_off_count	13
c1_locked_like_readout_off_count	8
min_c_error_readout_off	1.11e-15
max_area_readout_off	0.19685536479742288

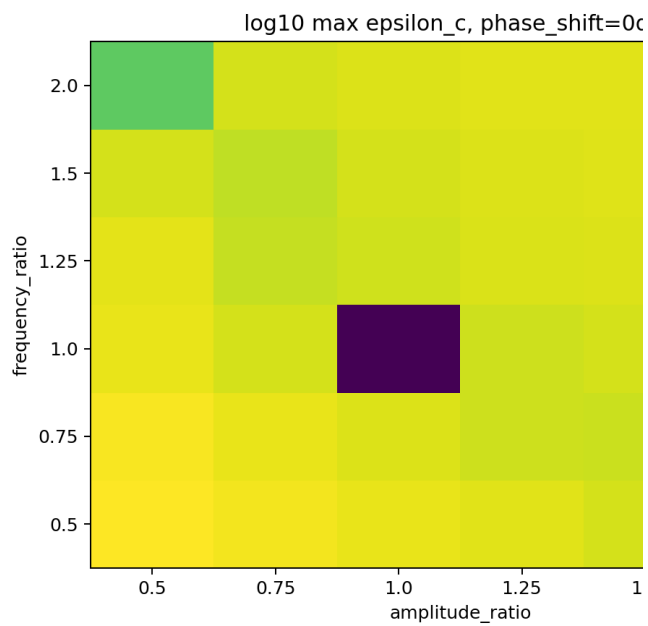
この結果により、

c=1
rank_chi_tau = 2
A_chi_tau != 0

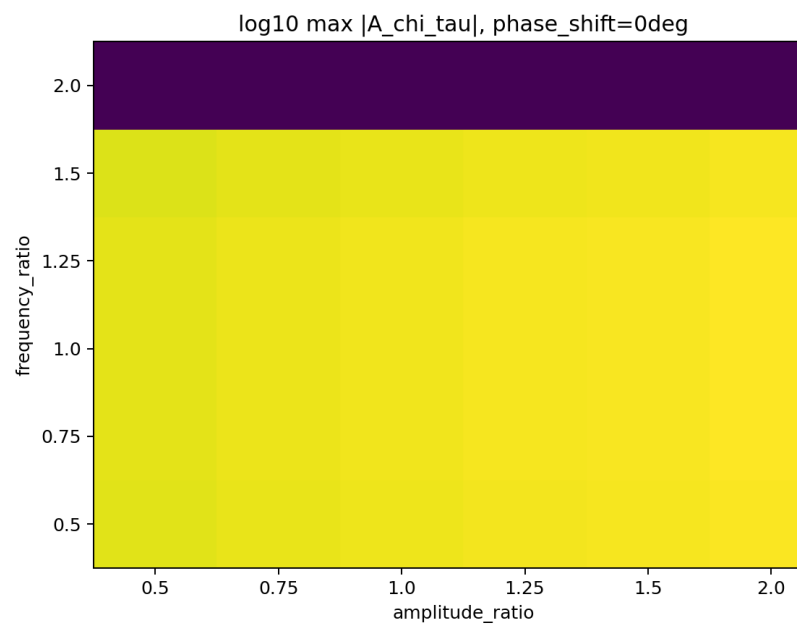
の三条件を同時に要求する必要が明確になった。

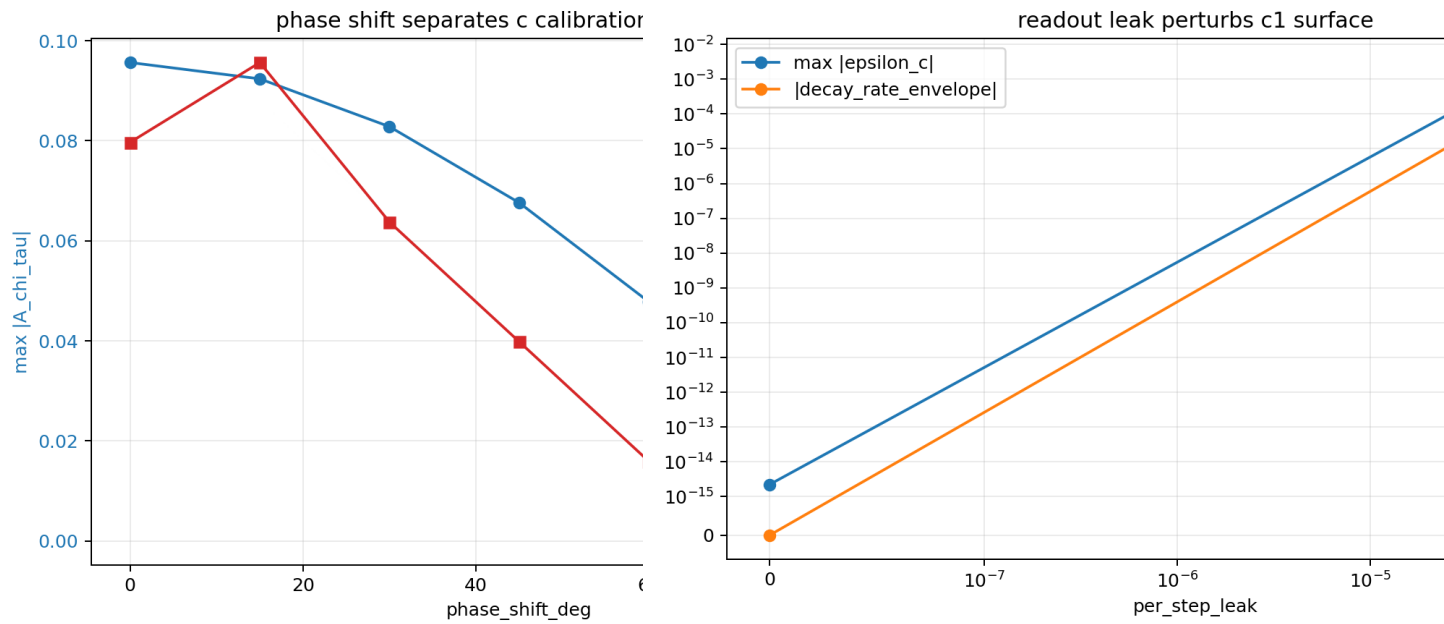
c=1 に近いだけでは、chi-tau 面が成立したとは言えない。

c 誤差 heatmap



面積 heatmap





6. 逆面積補償診断

6.1 目的

$\chi\tau$ 面積が成立した後、

$1 / A_{\chi\tau}$

が閉鎖補償側に自然に残るかを検査した。

重要なのは、 $1/A_{\chi\tau}$ を後処理で作ることではない。

それは構成済み対照であり、**native readout** とは区別する。

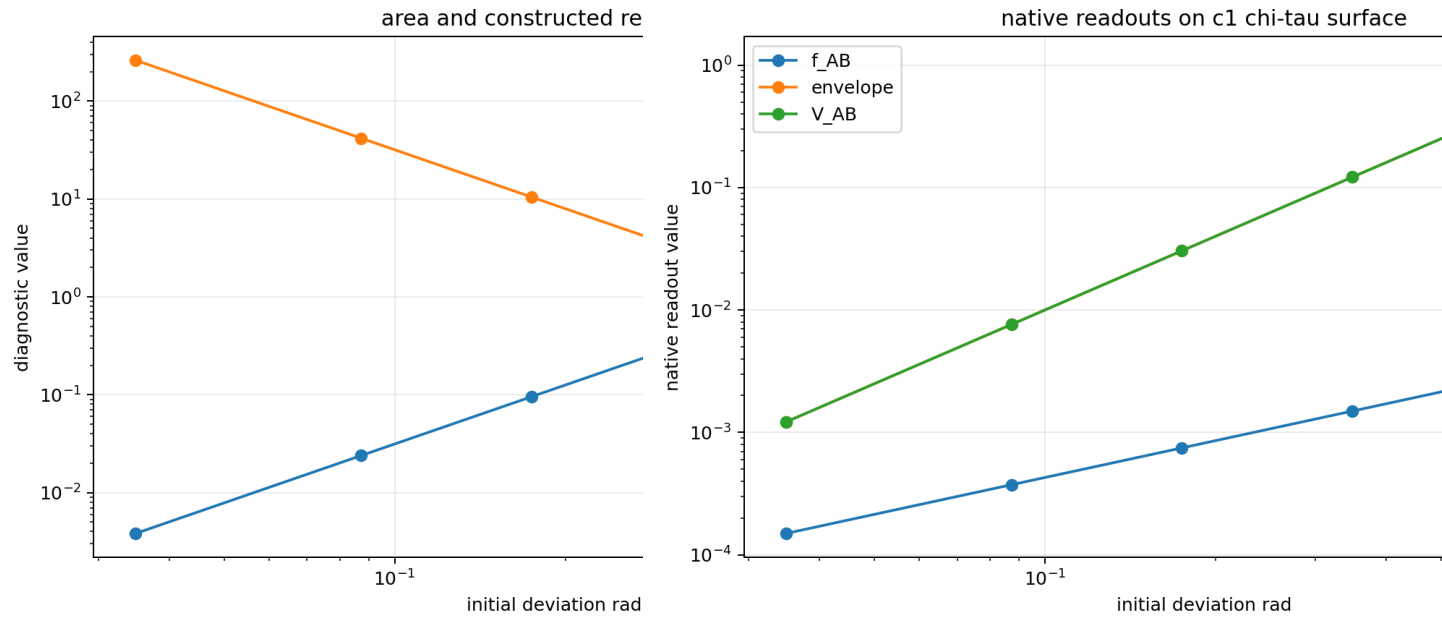
6.2 主結果

量	値
diagnostic_case_count	288
area_valid_case_count	144
fit_count	576
native_fit_count	132
derived_fit_count	84
native_positive2_count	0
constructed_reciprocal_positive2_count	2

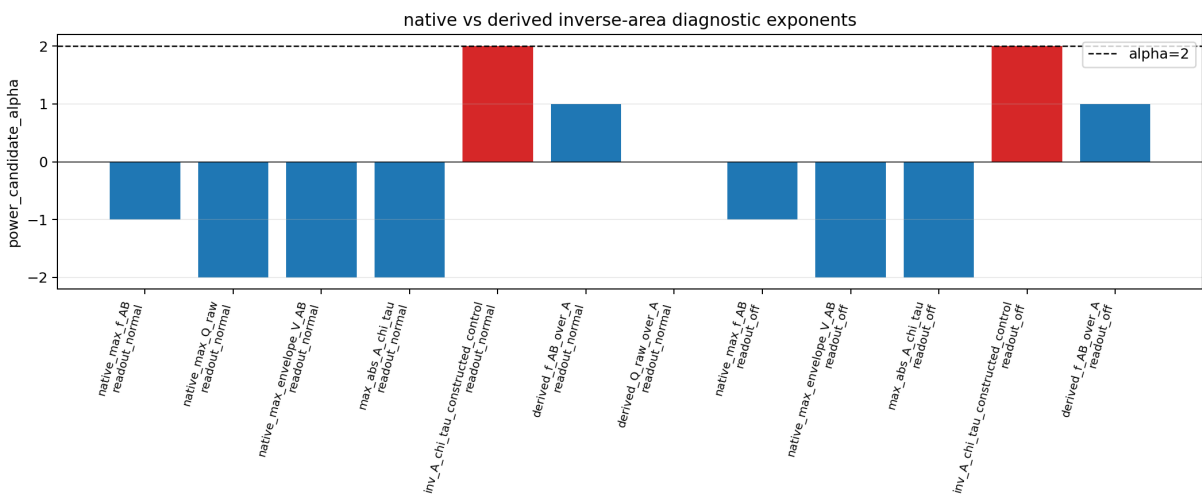
結果は明確である。

$1 / A_{\chi\tau}$ を作れば $\alpha \approx 2$ になる。

しかし **native readout** には $\alpha \approx 2$ は出ていない。



alpha 比較



7. native 逆面積拡張スイープ

7.1 主結果

量	値
sweep_case_count	1323
area_valid_case_count	1260
c1_surface_like_case_count	126

量	値
fit_count	4158
native_fit_count	1056
native_positive2_count	0
c1_native_positive2_count	0
constructed_reciprocal_positive2_count	198

広いパラメータ範囲でも、

native inverse-area scaling は未検出

であった。

一方で、構成済み対照では **alpha≈2** が出る。

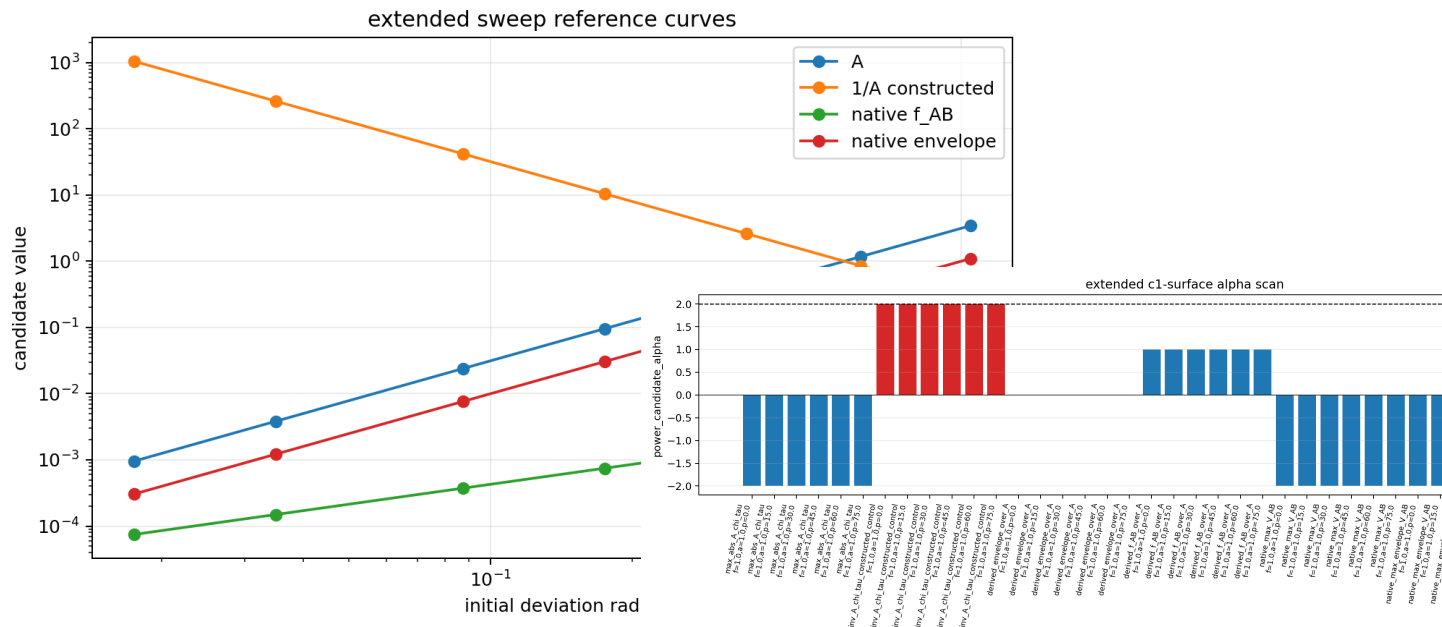
したがって、今回の境界は次である。

逆二乗は作れる。

しかし、まだ読まれていない。

参照曲線

alpha scan



8. V4 追加: フェルミオン型反跳を組み込んだ調和読出し

8.1 目的

V1 の一角度調和読出しでは、AB 二体の相対位相発展を連続的に読み、ラベルなし読出しとして Protocol F/B が縮退することを確認した。

V4 では、この文脈を変えず、中心近傍の相互作用にフェルミオン型反跳写像を組み込む。

ただし、V4 では **chi_read** に **q_out_factor** を掛ける圧縮実装は用いない。

A/B の入射チャンネルを明示し、散乱行列を直接作用させる。

```

psi_A_in = (chi_pass + i eta_pass) / 2
psi_B_in = -(chi_pass + i eta_pass) / 2
Psi_out = S_Delta Psi_in
chi_read = Re(psi_A_out - psi_B_out)
eta_read = Im(psi_A_out - psi_B_out)

```

ここで検査するのは、反跳写像を **A/B** 二チャネル散乱として入れた場合にも、**AB** 二体関係 **f_AB** から加速度様に見える調和読出しを同じ形式で評価できるかである。

本節では、次を扱わない。

AB の非対称化

低局在性極限

即時収縮

倍音移乗

局在性移乗

これらは、別系列の波束集束実験で扱う。

本 **V4** では、あくまで現在の **AB** 二体加速度読出しの仮定範囲で、通過型の中心読出しに加えて、フェルミオン型反跳プロトコルを評価する。

8.2 反跳写像

右向き入射チャネルと左向き入射チャネルを、

```

\Psi^{\mathrm{in}}
=
\begin{pmatrix}
\psi_+^{\mathrm{in}} \\
\psi_-^{\mathrm{in}}
\end{pmatrix}

```

とする。

フェルミオン型交換位相を **Delta_F** とし、透過振幅と反射振幅を、

```

t_\Delta
=
e^{i\Delta_F/2}
\cos\frac{\Delta_F}{2}

r_\Delta
=
-i e^{i\Delta_F/2}
\sin\frac{\Delta_F}{2}

```

と定義する。

二チャネル散乱行列は、

```

S_\Delta
=
\begin{pmatrix}
t_\Delta & r_\Delta \\
r_\Delta & t_\Delta
\end{pmatrix}

```

であり、出射チャネルを、

```

\Psi^{\mathrm{out}}
=

```

S_{Δ}
 Ψ^{in}

として読む。

すなわち、

Ψ_{+}^{out}
 $=$
 $t_{\Delta} \Psi_{+}^{\mathrm{in}}$
 $+$
 $r_{\Delta} \Psi_{-}^{\mathrm{in}}$
 Ψ_{-}^{out}
 $=$
 $r_{\Delta} \Psi_{+}^{\mathrm{in}}$
 $+$
 $t_{\Delta} \Psi_{-}^{\mathrm{in}}$

である。

完全反跳条件では、

$\Delta_F = \pi$

であり、

透過振幅 $t_{\Delta} = 0$

反射振幅 $r_{\Delta} = 1$

に相当する。

このとき、出射チャンネルは入射チャンネルの交換として読まれる。

8.3 実験前の判定基準

V4 追加プロトコルでは、少なくとも次を確認する。

項目	判定対象
二チャンネル散乱	$q_{\mathrm{out_factor}}$ を演算子として使わず、A/B 入射チャンネルへ S_{Δ} を作用させること
ユニタリ性	チャンネルノルム誤差が数値誤差範囲に収まること
反跳後の閉鎖残差	Q_{closed} が破綻しないこと
調和読出し	$D_{\mathrm{AB}}, V_{\mathrm{AB}}, f_{\mathrm{AB}}$ の調和構造が維持されること
読出し漏れ応答	読出し停止時と強読出し時の差が V1 と同じ規律を持つこと
Protocol 比較	通過型・表示反跳型・フェルミオン型反跳型の差分が記録されること
chi-tau 面	独立 τ_{read} による面積読出しを壊さないこと

8.4 主結果

量	値
harmonic_case_count	48
c1_case_count	144
scattering_protocol_count	3
fermionic_delta_f	3.141592653589793
fermionic_reflection_rate	1.0
fermionic_transmission_rate	3.749399456654644e-33

量	値
fermionic_q_out_factor	-1.0
q_out_factor_applied_any	False
fermionic_full_two_channel_scattering_used_all_cases	True
fermionic_max_scattering_unitarity_error	4.163336342344337e-17
max_Q_closed_abs	0.0
fermionic_regular_cell_harmonic_consistent_nonstrong_modes	True
fermionic_strong_readout_perturbs_harmonic_projection	True
fermionic_max_f_AB_projection_error_regular_nonstrong	2.2756072064286935e-6
fermionic_max_f_AB_projection_error_regular_strong	9.072436576166898e-6
fermionic_reflection_event_cell_count_total	720
label_free_pass_vs_fermionic_match_all_cases	True
label_free_display_vs_fermionic_match_all_cases	True
readout_off_decay_max_abs	3.818134371020083e-18
readout_strong_decay_min_abs	4.0004000533409265e-4
fermionic_tau_disabled_max_area	0.0
fermionic_tau_locked_max_area	8.881784197001252e-16
fermionic_tau_independent_min_area	0.00375268307733001
fermionic_c1_readout_off_max_epsilon_c_abs	2.3314683517128287e-15
fermionic_c1_area_sweep_detected_all_cases	True
tau_is_step_used_any	False
external_c_used_any	False
f_A_or_f_B_used_any	False

結果は次のように読める。

完全反跳極限では、診断量として `q_out_factor=-1` が得られる。
ただし、V4 では `q_out_factor` を演算子として `chi_read` に掛けていない。

V4 では、A/B 入射チャンネルに二チャンネル散乱行列を作用させ、出射チャンネル差から `chi_read` と `eta_read` を再読出した。

フェルミオン型反跳の全ケースで `full_two_channel_scattering_used=True` であり、最大ユニタリ性誤差は `4.16e-17` であった。

そのうえで、ラベルなし読出し `D_AB`, `V_AB` は、V1 の通過型読出しと一致した。

これは、V1 で確認した Protocol F/B 縮退と整合する。

一方で、表示上だけ折り返す `display_reflection` も対照として記録した。

この表示反跳とフェルミオン型反跳も、ラベルなし `D_AB`, `V_AB` では一致した。

調和読出しについては、V1 と同じく、非 `readout_strong` 条件では射影整合性が保たれた。

強読出しでは射影歪みが出たが、これは V1 の読出し波摂動と同じ性質であり、反跳写像固有の破綻ではない。

`chi-tau` 面についても、

`tau disabled`: 面積なし

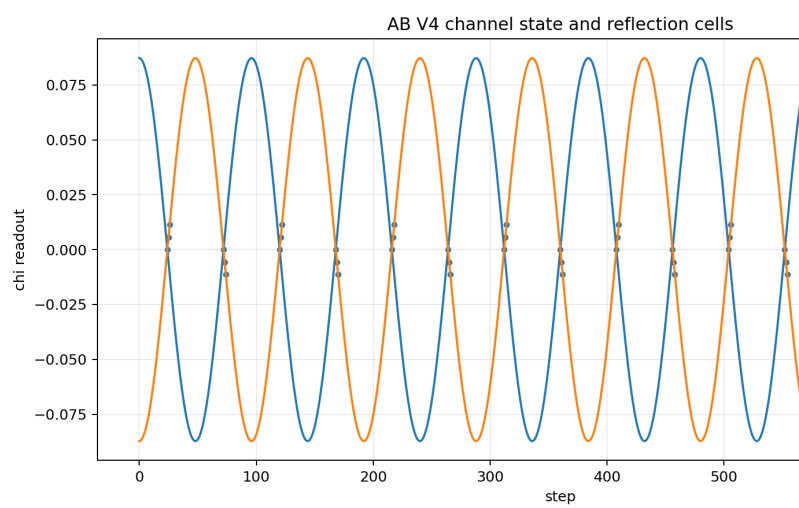
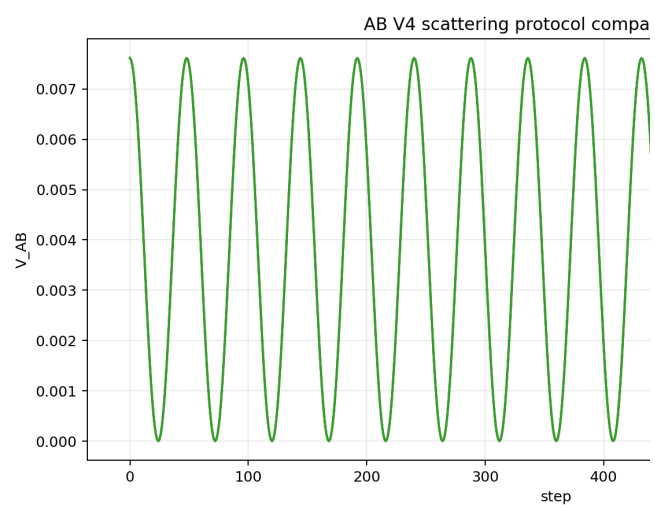
`tau locked`: 面積なし

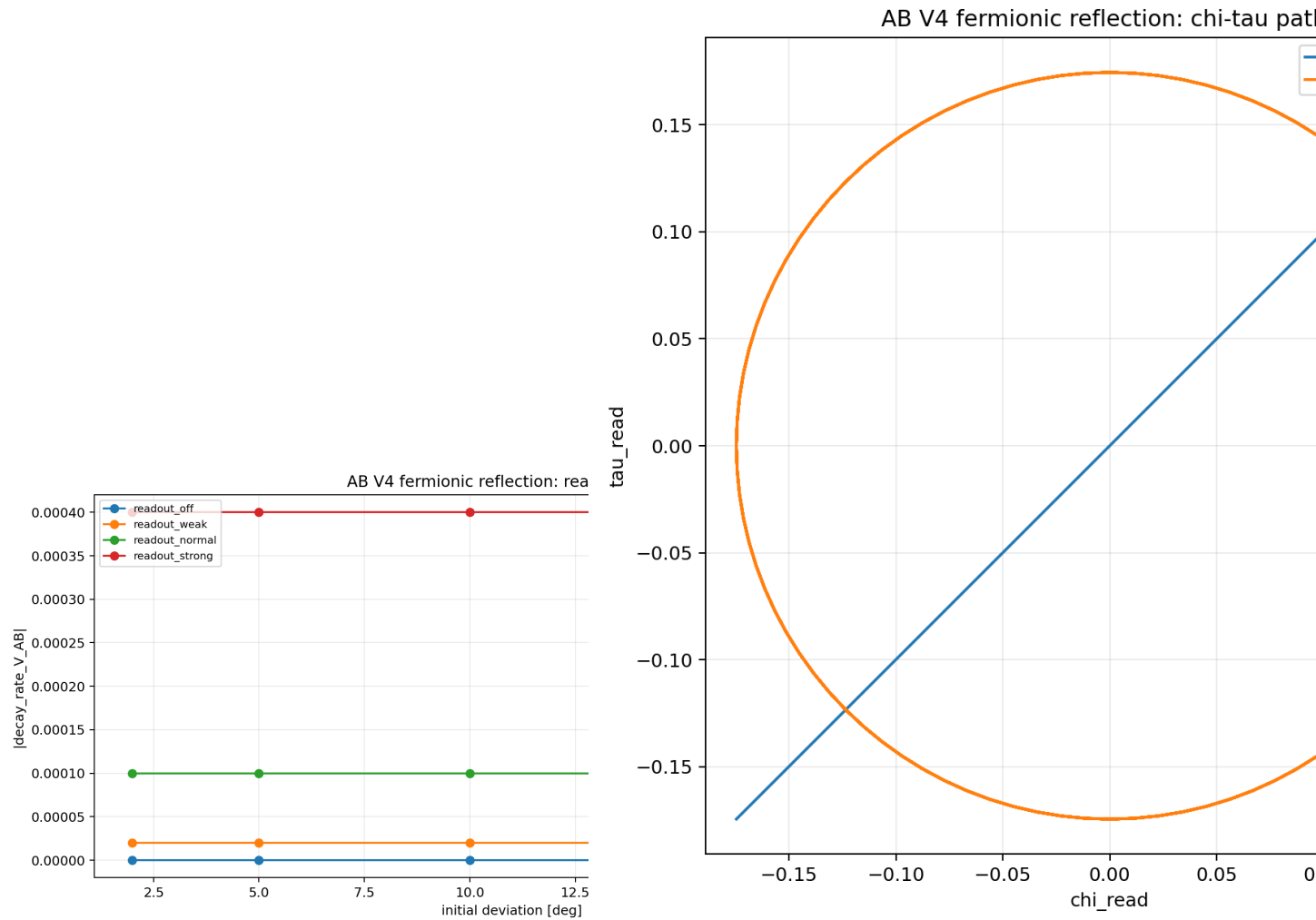
`tau independent c1`: 面積あり

が維持された。

したがって、フェルミオン型反跳写像を A/B 二チャンネル散乱として AB 二体加速度読出しへ組み込んでも、現在の仮定範囲では、加速度様調和読出しと `chi-tau` 面積読出しは壊れない。

8.5 図





9. 総合判定

9.1 成立したこと

項目	判定
AB 二体で f_{AB} を単一関係性として読む	成立
f_A, f_B を置かずに調和振動を読む	成立
Protocol F/B のラベルなし縮退を確認	成立
読出し波停止で減衰が消えることを確認	成立
独立 τ_{read} により χ - τ 面積を読む	成立
$c=1$ が必要条件候補であることを確認	成立
後処理 $1/A_{\chi\tau}$ が $\alpha \approx 2$ を示す	成立
フェルミオン型反跳写像を A/B ニチャンネル散乱行列として入射チャンネルに作用させる	成立
q_{out_factor} を演算子として使わない	成立
ニチャンネル散乱のユニタリ性誤差が数値誤差範囲に収まる	成立

項目	判定
フェルミオン型反跳を入れてもラベルなし D_AB, V_AB が V1 と一致	成立
フェルミオン型反跳を入れても独立 tau_read の chi-tau 面が維持される	成立

9.2 成立していないこと

項目	判定
AB 二体だけで距離指数を独立計量する	未成立
c=1 だけで時間位相面が成立する	未成立
native な逆比例型読出し	未検出
native な逆二乗型読出し	未検出
chi-tau 面積が自動で 1/A 補償へ変換される	未検出
標準重力対応	未成立

10. 解釈

AB 二体系の最大の成果は、次の二点である。

1. **AB** 二体の関係 **f_AB** だけで、加速度様に見える調和読出しを構成できる。
2. **AB** 二体だけでは、距離指数を読む独立ゲージが足りない。

第一の点は積極的な成果である。

前回の **ABC** 多ゲージ干渉読出しでは、質量様、運動量様、エネルギー様の読出しを干渉相関から再構成した。

本実験では、それに続いて、加速度様読出しが **AB** 二体の調和関係から構成できることを示した。

これは、外部から標準力を入れた結果ではない。

二体関係 **f_AB** の閉鎖読出しとして現れた調和変位である。

第二の点は境界条件である。

AB 二体の中では、**A** と **B** は互いを通じてしか読めない。

そのため、相対距離の変化は読めても、その変化率を

比例
逆比例
逆二乗

のどれとして計量すべきかを固定する独立ゲージがない。

これは無名性の失敗ではなく、むしろ無名性の帰結である。

読めないものを、後処理で読めたことにしてはならない。

chi-tau 面積スイープを導入した実験では、独立時間位相を置くと面積読出しは成立した。

しかし、それは距離指数の読出しを自動的に与えなかった。

また、後処理で **1/A_chi_tau** を作れば逆二乗型は当然に現れるが、これは **native readout** ではない。

したがって、本総括の判定は次である。

加速度様読出しは確認された。

距離指数読出しは、**AB** 二体だけでは判別不能である。

V4 追加プロトコルでは、中心近傍にフェルミオン型反跳写像を入れても、この判定は変わらなかった。

完全反跳極限の診断量として $q_out_factor=-1$ は得られたが、V4 ではそれを演算子として使っていない。

A/B ニチャンネル散乱行列を入射チャンネルへ作用させたうえで、ラベルなし D_{AB} , V_{AB} は V1 の通過型読出しと一致した。

これは、AB 二体の無名読出しでは、反跳型と通過型が同じ相対読出しとして縮退するという V1 の結果を、ニチャンネル散乱行列版の反跳写像でも確認したことを意味する。

11. 次の実験への接続

この総括から導かれる次の段階は、ABC 三体系である。

ただし、第三波 C は外部の絶対観測器ではない。

C 自身も閉鎖位相系の一部であり、

f_{AC}
 f_{BC}
 f_{ABC}

を生成する。

したがって、ABC 実験では、

C を独立計量ゲージとして使えるか

C が AB 主読出しを汚染しないか

f_{ABC} を代表時間として使えるか

f_{AB} , f_{AC} , f_{BC} を円周方向候補として分離できるか

を検査する必要がある。

参考文献

自己引用

1. 木原範昭「無名等振幅複合波モデル基本公理系 v4」Version DOI: 10.5281/zenodo.21316620, Concept DOI: 10.5281/zenodo.21315735, 2026.
2. 木原範昭「ABC 閉鎖位相系における多ゲージ干渉読出し保存量の構成実験」Version DOI: 10.5281/zenodo.21332875, Concept DOI: 10.5281/zenodo.21308049, 2026.
3. 木原範昭, AB 二体閉鎖位相系におけるラベルなし二弧相対位相と調和読出しに関する定義補足.md, 2026.
4. 木原範昭, AB 二体閉鎖位相系における一角度円周位相調和読出し実験仕様書 v1.md, 2026.
5. 木原範昭, AB 二体閉鎖位相系における $c=1$ 内部較正と空間位相・時間位相面積スweep読出し実験仕様書 v1.md, 2026.
6. 木原範昭, 閉鎖複素位相波における自己項の内部閉鎖と N 体外部読出し分離に関する定義補足.md, 2026.

外部参考文献

外部参考文献は、本稿の導出根拠ではなく、波動読出し、位相、観測確率に関する標準的背景を示すために最小限に用いる。

7. Max Born, "Zur Quantenmechanik der Stossvorgaenge", *Zeitschrift fuer Physik* 37, 863-867, 1926. DOI: 10.1007/BF01397477.
8. Y. Aharonov and D. Bohm, "Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory", *Physical Review* 115, 485-491, 1959. DOI: 10.1103/PhysRev.115.485.